



정보통신개론

“5주차 강의”

윤홍수

2025. 09. 30

Table of Contents

I. 2025년 2학기 5주차 강의 계획

- 네트워크
- 통신 프로토콜
- OSI 7 계층
- TCP/IP 5 계층
- 퀴즈

네트워크

➤ 네트워크의 개념

- 네트워크(Network)란 두 대 이상의 컴퓨터나 여러 장치들이 서로 연결되어 데이터나 자원을 공유할 수 있는 시스템 (네트워크를 통해 파일을 전송하거나 이메일을 주고받고, 인터넷을 사용 함)

- 인터넷도 네트워크의 한 예로, 전 세계의 수많은 컴퓨터들이 연결된 거대한 네트워크 임

- (예) 네트워크는 컴퓨터들 사이의 도로망과 같다

이 도로망을 통해 컴퓨터들이 서로 데이터를 주고받을 수 있는 길을 만들어주는 것

네트워크를 통해 사람들이 정보를 교환하고 소통할 수 있다

네트워크

➤ 네트워크의 개념

- 네트워크(Network)란 두 대 이상의 컴퓨터나 장치들이 서로 연결되어 데이터나 자원을 공유할 수 있는 시스템



네트워크



네트워크

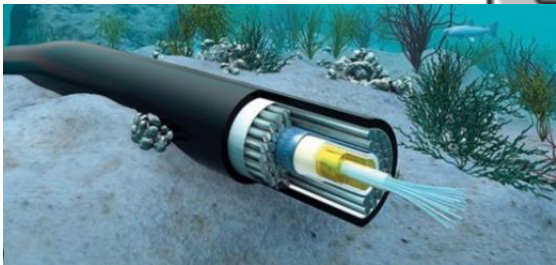


스타링크(Starlink) - SpaceX



지상 광케이블

해저 광케이블



5G 백본망





네트워크(역사)

➤ 1960년대 – 네트워크의 시작 (ARPANET, 패킷 교환)

- 인터넷의 시초 "ARPANET(아르파넷)" 등장
- 1969년 미국 국방부에서 군사 목적으로 ARPANET(Advanced Research Projects Agency Network) 개발
- 최초의 네트워크 "패킷 교환(Packet Switching)" 기술 사용
- 캘리포니아 대학(UCLA)과 스탠퍼드 연구소(SRI) 간 최초의 컴퓨터 간 메시지 전송 성공
- 이전? → 전화선처럼 한 번에 한 명만 연결 가능
- ARPANET 이후? → 데이터 패킷을 나누어 여러 컴퓨터가 동시에 통신 가능

네트워크(역사)

➤ 1960년대 – 네트워크의 시작 (ARPANET, 패킷 교환)

- 인터넷의 시초 "ARPANET(아르파넷)" 등장
- 1969년 미국 국방부에서 군사 목적으로 ARPANET(Advanced Research Projects Agency Network) 개발
- 시대적 배경 (냉전 시대 & 군사적 필요성)
 - 1960년대 미국과 소련(러시아)은 냉전(Cold War) 시기
 - 소련의 스푸트니크 1호(1957년) 인공위성 발사 이후, 미국은 과학기술 경쟁에서 위기를 느낌
 - 소련의 핵 공격 가능성에 대비하여, 군사 통신망을 안전하게 유지할 방법 필요
 - 기존 전화망(회선 교환 방식)은 공격받으면 전체 네트워크가 마비되는 위험 존재
 - 즉, 핵전쟁이 발생해도 통신이 끊기지 않는 분산형 네트워크가 필요함

네트워크(역사)

<https://youtu.be/ATXJ0Rn3oKQ>



네트워크(역사)

➤ 1960년대 – 네트워크의 시작 (ARPANET, 패킷 교환)

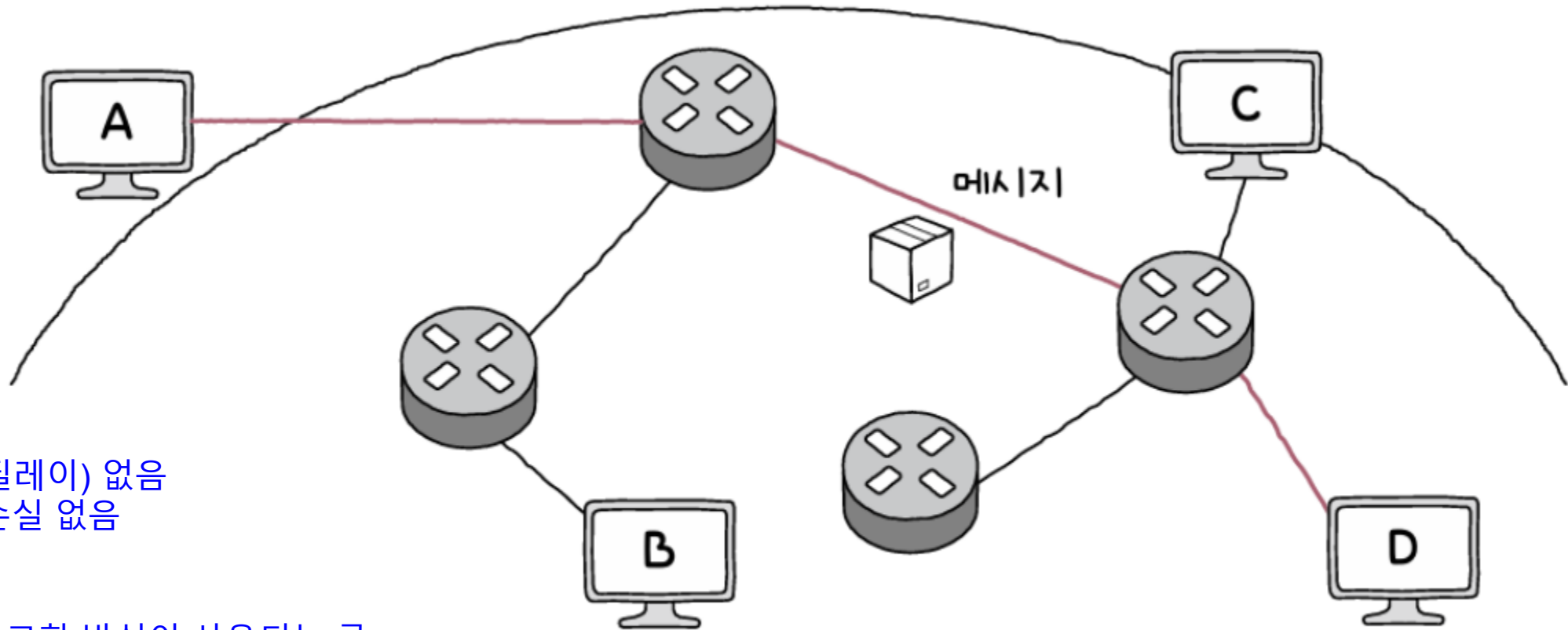
• 패킷 교환(Packet Switching) 기술

- 데이터를 작은 조각(패킷)으로 나누어 목적지까지 전달하는 네트워크 기술
- 인터넷이 데이터를 빠르고 효율적으로 전달할 수 있는 핵심 기술

• 패킷 교환이 등장하기 전 – 회선 교환 방식의 문제점

- 패킷 교환 이전에는 회선 교환(Circuit Switching) 방식이 사용됨
- 회선 교환 방식은 전화 통화처럼, 두 컴퓨터 간 전용 회선을 연결하여 데이터를 주고받는 방식
- 회선 교환 방식의 문제점
 - 한 번 연결되면 그 연결을 계속 유지해야 하므로, 비효율적이고 속도가 느림
 - 데이터를 주고받지 않는 순간에도 회선을 계속 차지함 → 비싼 비용 발생
 - 연결이 끊어지면 다시 처음부터 재연결해야 함

네트워크(역사) - 회선 교환



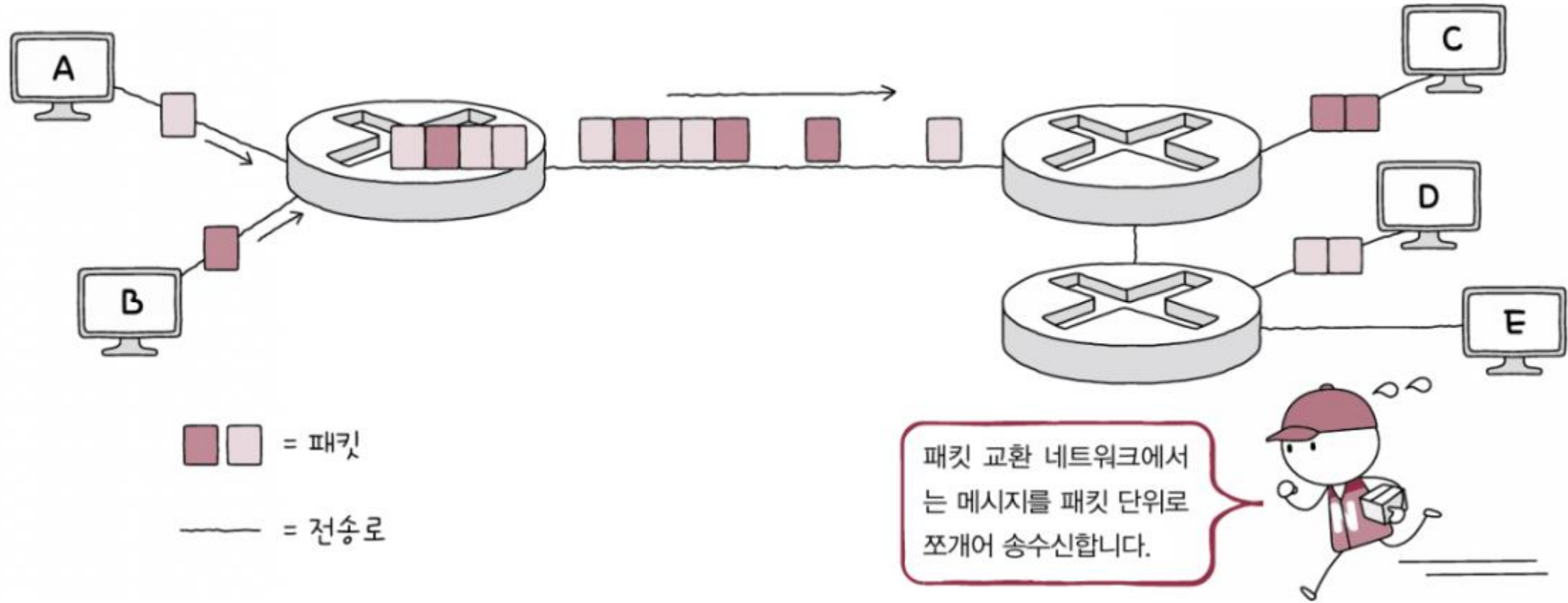
장점

- 지연(딜레이) 없음
- 패킷 손실 없음
- 기타

현재 회선 교환 방식이 사용되는 곳

- 군사/정부 기관 통신 : 보안의 중요성
- 항공/철도 통신망 : 신호 제어의 안정성
- 기타

네트워크(역사) - 패킷 교환



- 효율적인 네트워크 사용
- 여러 사용자가 동시에 통신 가능
- 경로 최적화 가능
- 네트워크 장애에 강함
- 비용 절감

네트워크(역사)

➤ 1960년대 – 네트워크의 시작 (ARPANET, 패킷 교환)

• 패킷 교환 기술의 핵심 개념

• 데이터 분할 (Packetization)

- 데이터를 작은 조각(패킷)으로 나누어 전송
- 패킷에는 송신지, 목적지 주소, 순서 정보, 데이터 조각이 포함됨

• 개별 전송 (Routing)

- 각 패킷은 독립적으로 다른 경로로 이동 가능
- 네트워크가 혼잡하면 최적의 경로를 찾아 우회 가능

• 재조립 (Reassembly)

- 목적지에서 패킷들을 다시 모아서 원래 데이터로 복원

• 장점

- 효율적: 네트워크를 필요한 만큼만 사용하므로 **비용 절감 가능**
- 빠름: 패킷이 최적의 경로로 이동하여 **속도가 향상됨**
- 유연함: **한 경로가 막혀도 다른 경로로 패킷을 보낼 수 있어 내구성이 강함**

네트워크(역사)

- **1970~1980년대 – 인터넷의 기초 확립 (TCP/IP, 이메일, LAN)**
 - 네트워크 통신의 핵심 기술 "TCP/IP" 개발
 - 1974년 TCP/IP(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 등장
 - 오늘날 인터넷에서 데이터를 보내고 받는 표준 프로토콜
 - 1971년 이메일(Email) 첫 개발 → 네트워크의 중요성 증가
 - **1983년 ARPANET이 TCP/IP 프로토콜로 전환 → 인터넷(Internet) 탄생!**
 - 이전? → 서로 다른 네트워크끼리 연결 불가능
 - TCP/IP 이후? → 전 세계 네트워크가 하나의 언어(TCP/IP)로 연결 가능
 - LAN(Local Area Network) 등장
 - 기업, 학교 등에서 내부적으로 컴퓨터를 연결하는 LAN(근거리 네트워크) 기술 발전
 - 여러 대의 PC가 한 개의 프린터를 공유할 수 있는 시대 도래

네트워크(역사)

- 1970~1980년대 – 인터넷의 기초 확립 (TCP/IP, 이메일, LAN)
 - TCP/IP(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 등장
 - IP : IP 주소, 목적지 주소로 어디로 가야 하는지 주소 지정
 - TCP : 데이터를 잘게 나누고 순서대로 전달

네트워크(역사)

- **1990년대 – 월드와이드웹(WWW)과 인터넷 대중화**
 - 웹(WWW, World Wide Web) 등장 → 인터넷이 대중화됨
 - 1991년 팀 버너스리(Tim Berners-Lee)가 월드와이드웹(WWW) 개발
 - 인터넷을 시각적으로 보고, 링크를 클릭하는 방식으로 발전
 - **1993년 최초의 웹 브라우저 "모자이크(Mosaic)" 출시 → 인터넷 사용 폭발적 증가**
 - 이전? → 인터넷이 있지만, 텍스트 기반으로만 검색 가능 (불편)
 - WWW 이후? → 웹사이트에서 정보를 쉽게 찾아볼 수 있음
 - 1990년대 후반, 인터넷 보급 & 가정용 PC 확산 → "닷컴 붐(.com boom)" 시대 도래

네트워크(역사)

텍스트 기반 인터넷

File Edit View Terminal Tabs Help

Main Page - Wikipedia, the free encyclopedia (1/7)

Link: [Wikipedia \(English\) \(search\)](#)
Link: [copyright](#)
Link: [Wikipedia RSS Feed \(alternate\)](#)
Link: [Wikipedia Atom Feed \(alternate\)](#)

Main Page

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: [navigation](#), [search](#)

Welcome to [Wikipedia](#),
the free [encyclopedia](#) that [anyone can edit](#).
[2,223,894](#) articles in [English](#)

* [Arts](#)
* [Biography](#)
* [Geography](#)

* [History](#)
* [Mathematics](#)
* [Science](#)

* [Society](#)
* [Technology](#)
* [All portals](#)

[Overview](#) · [Editing](#) · [Questions](#) · [Help](#) [Contents](#) · [Categories](#) · [Featured content](#) · [A-Z index](#)

In the news
[Namdaemun after fire](#)

- * The [Writers Guild of America](#) ends a [three-month strike](#) after approving a new revenue-sharing agreement with [media producers](#).
- * [Prime Minister Kevin Rudd](#) issues a formal apology to the [indigenous Stolen Generations](#) on behalf of the [Parliament of Australia](#).
- * [Namdaemun](#) (pictured), the southern gate of the original walls surrounding [Seoul](#) during the [Joseon Dynasty](#), is partially destroyed by fire.
- * The [50th Annual Grammy Awards](#) take place in [Los Angeles, USA](#).
- * [President José Ramos-Horta](#) of [East Timor](#) is wounded in an [attack](#) that leaves rebel leader

Today's featured article

[Title page of Die araner mundart](#)

[Irish phonology](#) varies from [dialect to dialect](#); there is no [standard pronunciation](#) of the language. Irish phonology has been studied as a discipline since the late 19th century, with numerous researchers publishing [descriptive](#) accounts of dialects from all regions where the language is spoken. More recently, [theoretical linguists](#) have also turned their attention to Irish phonology, producing a number of books, articles, and doctoral [theses](#) on the topic. One of the most important aspects of Irish phonology is the fact that almost all [consonants](#) appear in

네트워크(역사)

- **2000년대 – 초고속 인터넷 & 무선 네트워크 (Wi-Fi, 스마트폰)**
 - 무선 인터넷과 모바일 네트워크 발전
 - 2000년대 초반 ADSL, 광섬유 인터넷 보급 → 인터넷 속도 대폭 향상
 - 1999년 Wi-Fi(와이파이) 기술 표준화 → 무선 네트워크 시대 개막
 - 2007년 아이폰(iPhone) 출시 → 모바일 인터넷 시대 본격화
 - 3G → LTE → 5G 이동통신 기술 발전
 - 이전? → 인터넷이 유선(전화선, 랜선)으로 연결되어야 가능
 - Wi-Fi 이후? → 어디서든 스마트폰으로 인터넷 사용 가능

네트워크(역사)

➤ 2010년대~현재 – 클라우드, IoT, AI, 5G 시대

- 모든 것이 네트워크로 연결되는 시대 (클라우드, IoT, 5G)
- 클라우드 컴퓨팅 (Google Drive, OneDrive, iCloud) 대중화
- IoT(사물인터넷) → 냉장고, 자동차, 조명 등 모든 기기가 인터넷 연결
- AI & 빅데이터 → 유튜브, 넷플릭스가 사용자 맞춤 추천 가능
- 5G 네트워크 → 초고속, 초저지연 연결 가능
- 이전? → PC와 스마트폰만 인터넷 연결
- IoT 이후? → 스마트 TV, 냉장고, 자동차까지 모두 네트워크 연결

네트워크(역사)

➤ 네트워크의 미래 – 어디로 갈까?

- 6G 네트워크 → 초고속 무선 인터넷 기술 발전 예상
- 양자 인터넷 → 해킹이 불가능한 차세대 보안 네트워크 연구 중
- 메타버스 & 가상현실 → 네트워크 기반 가상 공간 확장 중

네트워크(역사)

➤ 네트워크의 미래 – 어디로 갈까?



6G 목표 시나리오

 몰입형 통신	확장현실(XR), 홀로그래픽 통신, 원격 다중감각 텔레프레즌스, 비디오/오디오 혼합 트래픽 등
 초저지연 진화 통신	스마트 산업, 자동화 공정, 에너지서비스, 원격 치료 등
 초연결 진화 통신	스마트시티, 이동수단, 물류센터, 헬스, 에너지, 농업 등
 유비쿼터스 연결	IoT부터 기본 광대역 서비스까지 포함
 인공지능 결합 통신	자율주행, 디지털 트윈, 의학 지원, 로봇 등
 센싱 결합 통신	6G 기반 네비게이션, 동작 및 모션 감지, 환경 감시, AI/XR/디지털트윈 애플리케이션을 위한 센싱 정보 제공

5G vs 6G : 자율주행

- 속도 : 20G / 1T
- 지연 : ~10ms / 0.1ms
- 자율주행 레벨?

네트워크

➤ OSI 7계층 갑자기? 왜? 누가?

- ✓ 컴퓨터와 네트워크 장비가 서로 원활하게 통신하기 위한 7단계 규칙
- ✓ 데이터를 보내고 받을 때 7단계 과정을 거쳐서 전달됨
- ✓ 국제 표준으로 정해져 있어 어떤 장비나 운영체제도 동일한 방식으로 통신 가능
 - OSI 계층 없음 → 사람이 각자 다른 언어로 이야기하면 대화 불가능
 - OSI 계층 있음 → 통역사를 거쳐 서로 이해할 수 있게 됨

OSI 7계층은 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 네트워크 통신 표준화, 상호 운용성 확보를 위해. 통신 과정을 7개의 계층으로 세분화하여 명확히 정의함으로써 네트워크 구조를 쉽게 이해하고 문제 해결이 가능하도록 하기 위해

네트워크

➤ OSI 7계층

7계층	응용 프로그램 계층(application layer)	응용 프로세스와 직접 관계하여 일반적인 응용 서비스 수행
6계층	표현 계층(presentation layer)	코드 간의 번역을 담당하는 계층. 사용자 시스템에서 데이터 구조를 통일하여 응용 프로그램 계층에서 데이터 형식의 차이로 인해 발생하는 부담을 덜어줌
5계층	세션 계층(session layer)	양 끝단의 응용 프로세스가 통신을 관리하는 방법 제공
4계층	전송 계층(transport layer)	양 끝단의 사용자들이 신뢰성 있는 데이터를 주고받게 함으로써 상위 계층이 데이터 전달의 유효성이나 효율성을 신경 쓰지 않게 해줌
3계층	네트워크 계층(network layer)	여러 개의 노드를 거칠 때마다 경로를 찾아주는 역할을 하는 계층. 다양한 길이의 데이터를 네트워크를 통해 전달하고, 전송 계층이 요구하는 서비스 품질(QoS)을 위해 기능적·절차적 수단 제공
2계층	데이터 링크 계층(data link layer)	두 지점 간의 신뢰성 있는 전송을 보장하기 위한 계층. 16진수 12개로 구성된 MAC 주소 사용
1계층	물리 계층(physical layer)	실제 장치를 연결하기 위한 전기적·물리적 세부 사항을 정의한 계층으로 랜선 등이 포함됨

네트워크

➤ OSI 7계층

✓ 물리 계층 (Physical Layer) – 데이터가 실제로 전달되는 길

- 물리 계층은 OSI 7계층 중 최하위 계층으로, 네트워크 통신에서 데이터가 실제로 전달되는 물리적인 매체와 전송 방식을 정의
- 상위 계층(주로 데이터 링크 계층)에서 받은 데이터를 0과 1의 비트 스트림으로 변환하여 물리 매체를 통해 전기 신호, 광 신호, 또는 전파 신호 등 아날로그 형태로 전송하며, 수신 측에서는 이를 다시 디지털 비트로 복원하는 역할

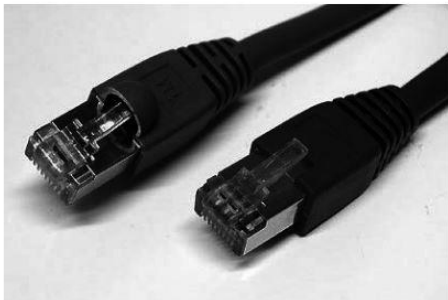


그림 3-2 RJ(Registered Jack) 45
커넥터

➤ OSI 7계층

✓ 물리 계층 (Physical Layer) – 데이터가 실제로 전달되는 길

▪ 주요 기능

- 디지털 데이터(비트)를 전기적, 광학적, 전파 신호로 변환 및 전송
- 물리 매체(동축 케이블, 광섬유, 랜 케이블, 무선 채널 등) 제어 및 관리
- 데이터 전송 속도, 전송 방식, 신호 레벨, 케이블의 기계적/전기적 특성 규정
- 전송 모드 정의:
 - 단방향(Simplex): 한 방향만 전송 가능 (예: 라디오 방송)
 - 반이중(Half-Duplex): 양방향 전송 가능하나 한 번에 한 방향만 가능 (예: 무전기)
 - 전이중(Full-Duplex): 양방향 동시 전송 가능 (예: 전화 통화)

➤ OSI 7계층

✓ 물리 계층 (Physical Layer)

▪ 장비

- 허브(Hub): 들어온 신호를 연결된 모든 포트에 단순히 확산하는 장치 (현재는 스위치로 대체됨)
- 리피터(Repeater): 신호가 약해질 때 이를 증폭하여 재전송해 전송 거리 확장
- 모뎀(Modem): 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환(변조)하거나 아날로그를 디지털로 변환(복조)해 전화선 등에서 데이터 전송 가능하게 함
- 네트워크 인터페이스 카드(NIC)/랜 카드: 컴퓨터와 물리적 매체 간 신호 입출력 담당
- 케이블 및 커넥터 : 데이터의 전송 매개체

네트워크

➤ OSI 7계층

✓ 물리 계층 (Physical Layer)

- 표준 프로토콜
 - 이더넷(Ethernet, IEEE 802.3)의 물리 계층 규격
 - Wi-Fi (IEEE 802.11) 무선 물리 계층
 - 블루투스(Bluetooth)
 - 시리얼 인터페이스 (RS-232C), USB 등

네트워크

➤ OSI 7계층

✓ 물리 계층 (Physical Layer)

- 해킹 위협:
 - 랜선 도청(Wiretapping): 물리적으로 케이블에 접근해 데이터 신호를 감청하는 공격
 - 네트워크 장비 해킹: 공유기, 스위치 등 장비를 조작해 데이터 변조/가로채기
- 보안 대책:
 - 서버실 & 네트워크 장비 접근 제한 (물리적 보안 강화)
 - CCTV, 출입 카드 시스템 도입 (무단 접근 방지)
 - 보안 케이블 사용 (도청 방지 & 차폐 케이블 적용)



네트워크

➤ OSI 7계층

✓ 데이터 링크 계층 (Data Link Layer) – 같은 네트워크 안에서 통신

- 물리적으로 인접한 두 노드(장치) 간의 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 담당하는 계층
- 프레임링 (Framing) : 네트워크 계층으로 받은 데이터(패킷)를
 - 헤더(Header)와 트레일러(Trailer)를 추가하여 프레임(Frame)이라는 데이터 단위로 만듦
 - 헤더에는 물리적 주소(MAC 주소) 정보가 포함되어 인접한 장치 간 정확한 목적지를 지정
 - 트레일러에는 주로 오류 검출(Error Detection)을 위한 정보가 포함

데이터 링크 계층
(이더넷 헤더 / 이더넷 프레임)

목적지 MAC 주소	출발지 MAC 주소	기타	출발지 IP 주소	목적지 IP 주소	기타	출발지 포트 번호	목적지 포트 번호	기타	HTML 메시지	트 레 일 러
라우터 A MAC 주소	컴퓨터 MAC 주소		192.168.1.10	192.168.10.5		3500	80			

➤ OSI 7계층

✓ 데이터 링크 계층 (Data Link Layer)

- 물리적 주소 지정 (Physical Addressing)
 - 네트워크 내의 각 장치에 고유하게 할당된 **MAC 주소(Media Access Control address)**를 사용하여 프레임의 송신지(Source)와 수신지(Destination)를 식별
 - MAC 주소는 하드웨어 주소로, 네트워크 인터페이스 카드(NIC, 랜카드)에 영구적으로 기록
- 오류 제어 (Error Control)
 - 오류가 감지되면 해당 프레임의 재전송(Retransmission)을 요청하여 데이터의 신뢰성을 확보

➤ OSI 7계층

✓ 데이터 링크 계층 (Data Link Layer)

- 흐름 제어 (Flow Control) 서버나 클라이언트의 네트워크 버퍼 크기, TCP 윈도우 크기, 네트워크 드라이버의 흐름 제어 옵션 등을 조정해 최적화
- 송신 장치와 수신 장치 간의 데이터 처리 속도 차이를 조절하여, 데이터가 수신 측의 버퍼 용량을 초과하여 손실되는 오버플로우(Overflow)를 방지
 - 영상 스트리밍의 끊김: 동영상이나 실시간 방송을 볼 때, 네트워크가 불안정하거나 수신 장치가 데이터를 처리하지 못하면 영상이 멈추거나 버퍼링이 자주 발생
 - 온라인 게임의 렉(지연): 게임 서버가 보내는 데이터를 클라이언트가 제때 처리하지 못하면, 캐릭터가 순간 이동하거나 명령이 늦게 반영되는 현상
 - 웹페이지 로딩 지연: 웹사이트에서 많은 데이터를 한 번에 받아올 때, 수신 측이 처리 속도를 따라가지 못하면 페이지가 느리게 뜨거나 일부 이미지/파일이 누락되는 현상

➤ OSI 7계층

✓ 데이터 링크 계층 (Data Link Layer)

- 네트워크 공격에 매우 취약하며, 로컬 네트워크(LAN) 환경에서 데이터를 가로채거나 네트워크 작동을 마비시키는

다양한 해킹 위협이 존재

- MAC 스푸핑(Spoofing, 위조) 공격 → 해커가 네트워크 장비의 MAC 주소를 위조하여 공격
- 포트 보안 (Port Security): 스위치 포트에 연결될 수 있는 **MAC 주소의 개수**를 제한하거나, 특정 MAC 주소만 허용하

여 **MAC 스푸핑**을 방지

- 인터넷 속도 저하, 인터넷 끊김
- 특정 사이트 오류
- 비정상 패킷 증가

네트워크

➤ OSI 7계층

✓ 데이터 링크 계층 (Data Link Layer)

▪ MAC 주소(Media Access Control address) – 등장 배경

- 1970년대 말~1980년대 초, 이더넷(Ethernet) 기술이 개발되면서 등장
- 이더넷은 제록스(Xerox) PARC 연구소(미국 캘리포니아)에서 1973년 개발되었고, 1980년대 초 IEEE 802.3 표준으로 제정되면서 네트워크 카드(NIC)마다 고유 식별자가 필요해짐
- 여러 장치가 같은 네트워크에 연결될 때, 각 장치를 유일하게 식별할 수 있는 주소 체계가 필요했기 때문에 MAC 주소가 도입



네트워크

➤ OSI 7계층

✓ 데이터 링크 계층 (Data Link Layer)

- **MAC 주소(Media Access Control address) – 특징**

- 48비트(6바이트) 이진수로 구성되어 있으며, 16진수로 표기(예: 00-1A-2B-3C-4D-5E).
- 데이터 링크 계층(OSI 2계층)에서 사용되며, 네트워크 내에서 장치를 식별
- **변경이 불가능한(고정된) 하드웨어 주소로, 네트워크 카드에 내장되어 출고**
- MAC 주소는 "물리 주소", "하드웨어 주소", "이더넷 주소" 등으로도 불린다

➤ OSI 7계층

✓ 데이터 링크 계층 (Data Link Layer)

- MAC 주소(Media Access Control address) – 발급 주체

- IEEE(전기전자기술자협회)가 전 세계적으로 MAC 주소의 관리와 할당을 담당
- 제조사는 IEEE로부터 OUI(Organizationally Unique Identifier, 조직 고유 식별자)를 부여받아, 이 OUI(처음 3바이트)와

자체 일련번호(마지막 3바이트)를 조합해 MAC 주소를 만든다 (퀴즈)

- 즉, 실제 MAC 주소는 네트워크 카드 제조사가 생산 과정에서 할당

네트워크

➤ OSI 7계층

네트워크 계층
(IP 헤더 / IP 패킷)

출발지 IP 주소	목적지 IP 주소	기타	출발지 포트 번호	목적지 포트 번호	기타	HTML 메시지
192.168.1.10	192.168.10.5		3500	80		

✓ 네트워크 계층 (Network Layer) – 목적지까지 길 찾기

- 통신 네트워크의 핵심이며, 서로 다른 네트워크 간에 데이터를 최종 목적지까지 안전하고 효율적으로 전달하는 책임
- 네트워크 계층은 라우팅(Routing)이라는 핵심 기능을 통해 전 세계적인 인터넷워킹(Internetworking)을 가능하게 함
- 논리적 주소 지정 (Logical Addressing)
 - 네트워크의 각 장치를 고유하게 식별하기 위해 논리적 주소를 부여. 바로 IP 주소 (Internet Protocol Address)
 - IP 주소는 네트워크 ID와 호스트 ID로 구성되어 있어, 광범위한 네트워크 구조 내에서 특정 장치의 위치를 계층적으로 파악할 수 있게 함
- 이 계층에서 데이터 단위는 패킷(Packet)이며, 패킷 헤더에 출발지 및 목적지 IP 주소가 포함

➤ OSI 7계층

✓ 네트워크 계층 (Network Layer) – 목적지까지 길 찾기

- 라우팅 (Routing)
 - 패킷이 출발 네트워크에서 최종 목적지 네트워크까지 도달할 수 있는 최적의 경로를 결정하는 핵심 기능
 - 라우팅은 라우터(Router)와 같은 Layer 3 장비에서 수행되며, 라우터는 라우팅 테이블(Routing Table)을 참조하여 패킷을 다음 경로(다음 라우터 또는 최종 목적지)로 전달
- 포워딩 (Forwarding)
 - 라우팅을 통해 경로가 결정되면, 라우터는 패킷을 실제로 해당 경로의 다음 홉(Next Hop)으로 전달하는 작업을 수행

네트워크

➤ OSI 7계층

✓ 네트워크 계층 (Network Layer)

- 해킹 위협:
 - DDoS 공격 → 대량의 데이터를 보내서 서버를 마비시키는 공격
- 보안 대책:
 - 방화벽(Firewall) 설정 → 불필요한 IP 및 포트 차단



네트워크

➤ OSI 7계층

전송 계층
(TCP 헤더 / 세그먼트)

출발지 포트 번호	목적지 포트 번호	기타	HTML 메시지
3500	80		

✓ 전송 계층 (Transport Layer) – 데이터 분할 & 순서 맞추기

- 전송 계층의 기능은 네트워크 통신에 **신뢰성과 효율성**을 부여하는데 중점
- 서비스 지점 주소 지정 (Service Point Addressing)
 - 전송 계층은 수신된 데이터를 IP 주소(네트워크 계층)로 최종 목적지 컴퓨터를 찾은 후, 포트 번호를 사용하여 해당 컴퓨터의 **어떤 애플리케이션**에 전달해야 하는지 결정
- 분할 및 재조립 (Segmentation and Reassembly)
 - 상위 계층(세션 계층)에서 받은 데이터를 네트워크 전송에 적합한 작은 단위인 **세그먼트(Segment)**로 분할
 - 수신 측에서는 이 세그먼트들을 수집하고, 번호(Sequence Number)를 사용하여 원래의 순서대로 완벽하게 재조립
- 오류 제어, 흐름제어

HTTP(80), FTP(21), SMTP(25) 등 널리 쓰이는 서버 프로그램에 고정적으로 할당된 번호
클라이언트용 프로그램은 통신할 때마다 임시 포트 번호를 할당 받아 사용

네트워크

전송 계층
(TCP 헤더 / 세그먼트)

출발지 포트 번호	목적지 포트 번호	기타	HTML 메시지
3500	80		

```
C:\Users\hong5>netstat -ano
```

활성 연결

프로토콜	로컬 주소	외부 주소	상태	PID
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING	1052
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	0.0.0.0:2179	0.0.0.0:0	LISTENING	2580
TCP	0.0.0.0:4494	0.0.0.0:0	LISTENING	5712
TCP	0.0.0.0:4495	0.0.0.0:0	LISTENING	5712
TCP	0.0.0.0:5040	0.0.0.0:0	LISTENING	11020
TCP	0.0.0.0:5357	0.0.0.0:0	LISTENING	4

```
C:\Users\hong5>
```

```
C:\Users\hong5>
```

```
C:\Users\hong5>
```

```
C:\Users\hong5>tasklist | find "30220"
```

```
chrome.exe          30220 Console          38      70,968 K
```

네트워크

➤ OSI 7계층

A	B	C
구분	TCP (Transmission Control Protocol)	UDP (User Datagram Protocol)
연결 방식	연결 지향형 (Connection-Oriented)	비연결형 (Connectionless)
신뢰성	높음 (Reliable): 데이터 손실, 중복, 순서 바뀜 없음	낮음 (Unreliable): 패킷 손실/순서 바뀜 가능
설정 과정	3-Way Handshake를 통해 연결 수립	연결 수립 과정 없음
주요 기능	흐름 제어, 오류 제어, 혼잡 제어 제공	아무런 제어 기능 제공하지 않음 (단순 전송)
속도	느림: 제어 과정(확인 응답) 때문에 지연 발생	빠름: 확인 응답 및 제어 과정 생략
적합한 서비스	신뢰성이 필수적인 서비스 (웹, 메일, 파일 전송)	실시간성 및 속도가 중요한 서비스 (스트리밍, 온라인 게임)

<?php

```
session_start(); // 세션 시작  
session_destroy(); // 세션 종료
```

?>

➤ OSI 7계층

✓ 세션 계층 (Session Layer) – 연결 설정 & 유지

- 네트워크에서 통신하는 두 응용 프로그램(프로세스) 간 동기화하는 계층
- 전송 계층(Layer 4)이 호스트 간의 안정적인 데이터 전송을 보장한다면

세션 계층은 그 호스트 내의 특정 프로세스 간의 연결(세션)을 관리

- 세션 설정, 관리 및 종료 (Session Management)
 - 설정: 통신을 시작하기 위해 두 응용 프로그램 사이에 논리적인 연결(세션)을 설정 (예: 사용자 로그인)
 - 유지: 데이터를 교환하는 동안 세션이 활성 상태로 유지되도록 관리
 - 종료: 데이터 교환이 완료된 후, 자원의 낭비를 막기 위해 세션을 깔끔하게 해제

➤ OSI 7계층

✓ 세션 계층 (Session Layer) – 연결 설정 & 유지

- 동기화 및 복구 (Synchronization and Recovery)
 - 데이터 전송 중 오류나 연결 끊김이 발생했을 때, 처음부터 다시 전송하는 비효율을 방지
 - 동기화 포인트(Synchronization Point, Checkpoint)을 데이터 흐름 중간에 삽입하여 대화 단위 관리
 - 예 : 100MB 파일을 전송하다가 52MB 지점에서 연결이 끊기면, 마지막으로 설정된 동기점(예: 50MB 지점)부터 재동기화(Resynchronization)하여 전송을 다시 시작

➤ OSI 7계층

✓ 세션 계층 (Session Layer) – 로그인 보안 강화

- 해킹 위협:
- 무차별 대입 공격(Brute Force Attack) → 비밀번호를 여러 번 시도하여 로그인 뚫기
- 쿠키 탈취 공격 → 사용자의 로그인 정보를 훔쳐 접근
- 보안 대책:
 - 이중 인증(OTP) 적용 → 비밀번호 + 추가 인증으로 보안 강화
 - 비밀번호 정책 강화 (최소 8자리, 특수문자 포함)
 - 자동 로그아웃 설정 (세션 타임아웃 적용)

➤ OSI 7계층

✓ 표현 계층 (Presentation Layer) – 데이터 변환 & 압축 & 암호화

- 한 시스템이 보낸 데이터를 다른 시스템의 애플리케이션이 사용할 수 있는 **표준 형식으로 변환**하고, 통신에 필요한 **보안 및 효율성** 기능을 처리
- 데이터를 사람이 이해할 수 있도록 변환 (JPG, MP4, HTML 등)
- 데이터 형식 변환 및 코드 변환 (Translation and Code Conversion)
 - 서로 다른 시스템은 데이터를 인코딩하는 방식이 다를 수 있다 (예: ASCII, Unicode)
 - 표현 계층은 송신 측 애플리케이션에서 사용하는 고유한 형식을 네트워크에서 공통으로 사용될 수 있는 표준 형식으로 변환
 - 수신 측에서는 이 표준 형식을 수신 측 애플리케이션이 이해할 수 있는 형식으로 다시 변환

➤ OSI 7계층

✓ 표현 계층 (Presentation Layer) – 데이터 변환 & 압축 & 암호화

- 암호화 및 복호화 (Encryption and Decryption)
 - 기밀성(Confidentiality)을 보장하기 위해 데이터를 전송하기 전에 암호화하고, 수신 측에서는 이를 복호화하여 응용 계층에 전달
- 데이터 압축 및 해제 (Compression and Decompression)
 - 네트워크를 통해 전송될 데이터의 크기를 줄여 전송 효율을 높이고 속도를 개선
 - 송신 측에서 데이터를 압축하면, 수신 측에서는 이를 해제(Decompression)하여 원본 데이터를 복원

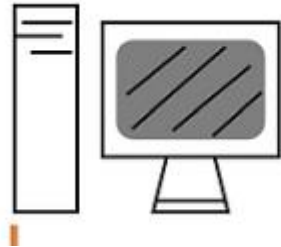
네트워크

➤ OSI 7계층

✓ 응용 계층 (Application Layer) – 사용자와 직접 연결

- 사용자와 가장 가까운 계층. 이 계층은 사용자에게 직접적인 서비스를 제공하는 계층
- 사용자가 직접 접하는 계층 (웹, 이메일, 카톡, 게임 등)
- HTTP(웹), FTP(파일 전송), SMTP(이메일) 프로토콜 포함
- 브라우저, 메신저, 게임, 은행 앱 등 모든 인터넷 서비스가 이 계층에서 동작

컴퓨터



웹 브라우저에 URL 입력하여 웹 사이트에 접속

➤ OSI 7계층

✓ 응용 계층 (Application Layer) – 사용자와 직접 연결

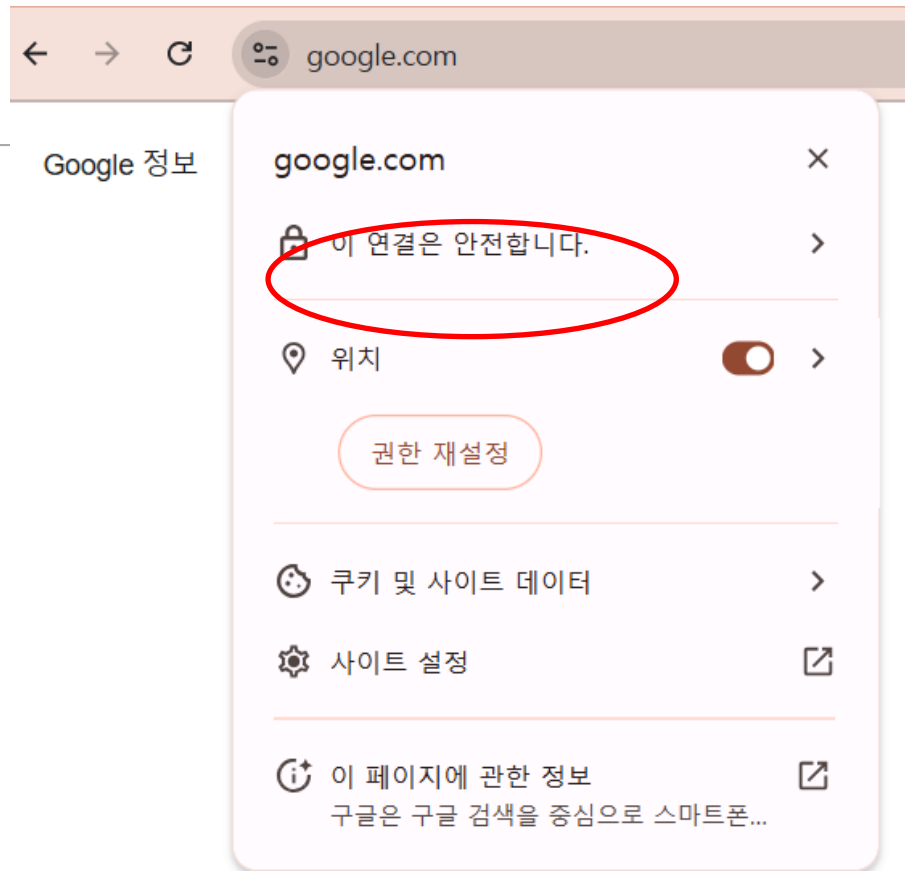
- 사용자 인터페이스 및 네트워크 접근 제공
 - 사용자가 네트워크 서비스를 요청하고 그 결과를 받을 수 있는 환경(웹 브라우저, 이메일 클라이언트 등)을 지원
 - 응용 프로그램(프로세스)이 네트워크를 통해 통신을 시작할 수 있는 통로를 제공
- 응용 서비스의 정의
 - 특정 응용 서비스(웹 접속, 파일 전송, 메일 송수신 등)에 필요한 표준 프로토콜과 기능을 정의하고 제공
 - 이 계층은 하위 계층(Layer 1~6)의 복잡한 통신 과정에서 독립적으로, 오직 사용자 중심의 서비스에만 집중

네트워크

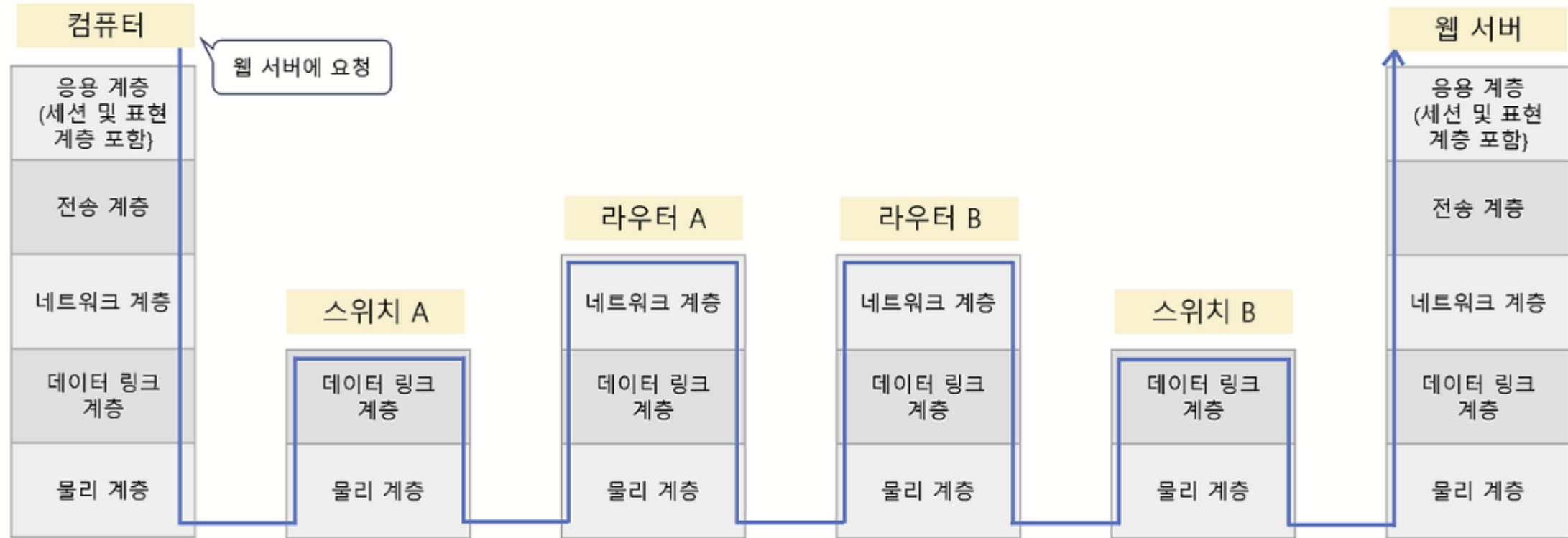
➤ OSI 7계층

- ✓ 응용 계층 (Application Layer) – 사용자 보안 & 피싱 방지
 - 피싱(Phishing) 공격 → 가짜 웹사이트로 유도하여 개인정보 탈취
 - 악성 코드 공격 → 이메일, 웹사이트 등을 통해 바이러스 감염
 - 보안 대책:
 - 피싱 방지 시스템 적용 (웹사이트 인증서 확인)
 - 이메일 첨부 파일 주의 (의심스러운 링크 클릭 금지)
 - 백신 프로그램 & 보안 업데이트 유지

"S"는 Secure(안전) → HTTPS = 보안이 적용된 사이트
"HTTP"만 있으면? → 해커가 쉽게 정보를 가로챌 수 있음!



네트워크



데이터의 전송 과정

네트워크

➤ OSI 7계층 분석 툴(tool)

- 물리 계층 (Physical Layer) 분석 툴
- 물리 계층은 주로 하드웨어의 상태나 신호 전송에 관련된 분석을 다룬다

여기에서는 네트워크 케이블, 무선 신호, 전기적 특성 등을 검사

- 케이블 테스트 도구: **Fluke Networks Cable Tester**와 같은 도구들이 네트워크 케이블의 물리적인 상태를 검사하고 문제가 있는지 파악하는 데 사용
- 무선 신호 분석기: **Wi-Fi Analyzer**와 같은 도구들은 무선 신호의 세기나 주파수 간섭을 확인하여 물리적인 네트워크 상태를 분석



➤ OSI 7계층 분석 툴(tool)

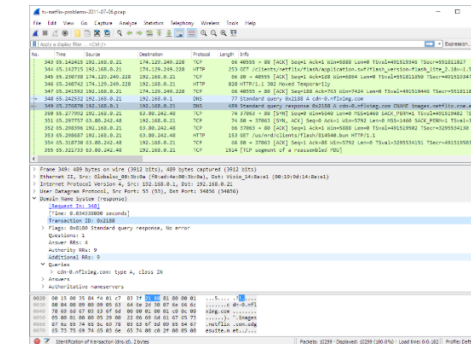
- 데이터 링크 계층 (Data Link Layer) 분석 툴
- 데이터 링크 계층에서는 MAC 주소, 스위치 간의 연결, 프레임 전달을 다룬다

스위치와 네트워크 카드 간의 통신을 이해하고 에러 검출 등을 하는 것이 주된 목적

- **Wireshark:** 이 툴은 패킷 캡처 도구로, 프레임 레벨의 정보를 포함해 네트워크 트래픽을 분석할 수 있다

MAC 주소와 같은 데이터 링크 계층 정보를 확인할 수 있다

1. 어떤 기기가 네트워크에 접속했는지 (IP, MAC)
2. 어떤 웹사이트에 접속 했는지 (도메인, IP)
3. 파일 다운/업로드 여부
4. 해킹 공격 탐지 (의심스러운 접속 확인)



Wireshark®는 네트워크 프로토콜 분석기입니다. 이를 통해 [클라이언트](#) 네트워크에서 실행되는 트래픽을 캡처하고 대화형으로 탐색할 수 있습니다. 풍부하고 강력한 기능 세트를 갖추고 있으며 세계에서 가장 인기 있는 도구입니다. [Windows](#), macOS, Linux 및 UNIX를 포함한 대부분의 플랫폼에서 실행됩니다. 전 세계의 네트워크 전문가, 보안 전문가, 개발자 및 교육자가 정기적으로 사용합니다.

네트워크

➤ OSI 7계층 분석 툴(tool)

- 네트워크 계층 (Network Layer) 분석 툴

- 네트워크 계층에서는 IP 주소를 기반으로 데이터를 목적지까지 경로 설정하고 전달하는 역할을 한다

IP 패킷의 라우팅을 확인하고 트래픽 흐름을 분석하는 것이 목적

- Wireshark: IP 주소와 라우팅 정보를 분석할 수 있으며, ICMP 패킷이나 IP 헤더 등을 확인할 수 있다
- Traceroute: 네트워크에서 특정 목적지까지의 경로를 추적하여 네트워크 문제를 파악하는 데 사용

➤ OSI 7계층 분석 툴(tool)

- 전송 계층 (Transport Layer) 분석 툴

- 전송 계층은 TCP와 UDP 프로토콜을 이용하여 데이터를 정확하게 전달하는 역할

포트 기반의 분석과 데이터 흐름 제어가 이 계층의 핵심

- Wireshark: TCP와 UDP 포트를 사용해 트래픽을 분석할 수 있다.

패킷 재조합을 통해 데이터를 세션 단위로 분석하여 손실이나 지연을 확인할 수 있다

- Netstat: TCP, UDP 연결 상태를 모니터링하고 열려 있는 포트를 확인하는 데 사용

네트워크의 활성 연결 상태를 분석할 수 있다

➤ OSI 7계층 분석 툴(tool)

- 응용 계층 (Application Layer) 분석 툴

- 응용 계층에서는 사용자가 직접 접하는 애플리케이션 프로토콜을 다룬다

웹, 이메일, 파일 전송 등 다양한 프로토콜 분석이 이 계층에서 이루어진다

- Wireshark: HTTP, FTP, SMTP 등과 같은 응용 계층 프로토콜을 분석할 수 있다.

(예)웹사이트 요청과 응답을 확인하여 어떤 데이터가 주고받아졌는지 알 수 있다

- Fiddler: HTTP/HTTPS 트래픽을 분석하고, 웹 애플리케이션이 서버와 주고받는 요청과 응답을 상세하게 모니터링할 수 있다
- Burp Suite: 웹 애플리케이션 보안 분석 도구로, HTTP 요청과 응답을 캡처하여 웹사이트의 취약점을 분석할 수 있다
- Wireshark의 DNS 분석 기능: DNS 요청과 응답을 통해 응용 계층에서의 도메인 네임 시스템 활동을 분석할 수 있다

➤ **www.google.com을 클릭했을 때 OSI 7계층 모델에서의 동작 과정**

1. 응용 계층 (7계층) – 사용자가 요청을 보냄

- 사용자가 www.google.com을 클릭
- 웹 브라우저(Chrome, Edge, Safari)가 HTTP 요청을 생성하여 구글 서버로 보냄

2. 표현 계층 (6계층) – 데이터 변환 & 암호화

- HTTP 요청을 암호화(TLS/SSL)하여 보안 강화
- (예: HTTPS 사용 시 데이터가 암호화되어 해커가 볼 수 없음)

➤ **www.google.com을 클릭했을 때 OSI 7계층 모델에서의 동작 과정**

3. 세션 계층 (Session Layer) – 연결 유지

- 내 컴퓨터(클라이언트)와 구글 서버가 연결(Session) 설정
- 웹사이트를 탐색하는 동안 연결을 유지하여 끊기지 않도록 함

4. 전송 계층 (Transport Layer) – 데이터 나누기 & 순서 정리

- 데이터를 여러 개의 작은 조각(패킷)으로 나누고, 순서대로 도착하도록 번호 부여
- TCP(신뢰 보장) 사용 → 데이터 손실 시 다시 요청

➤ **www.google.com을 클릭했을 때 OSI 7계층 모델에서의 동작 과정**

5. 네트워크 계층 (Network Layer) – 최적 경로 찾기 & IP 주소 설정

- 구글 서버까지 가는 길(경로)를 찾아 최적의 방법 선택
- 내 컴퓨터의 IP 주소(발신자)와 구글 서버의 IP 주소(수신자) 확인

6. 데이터 링크 계층 (Data Link Layer) – 같은 네트워크 내에서 데이터 전송

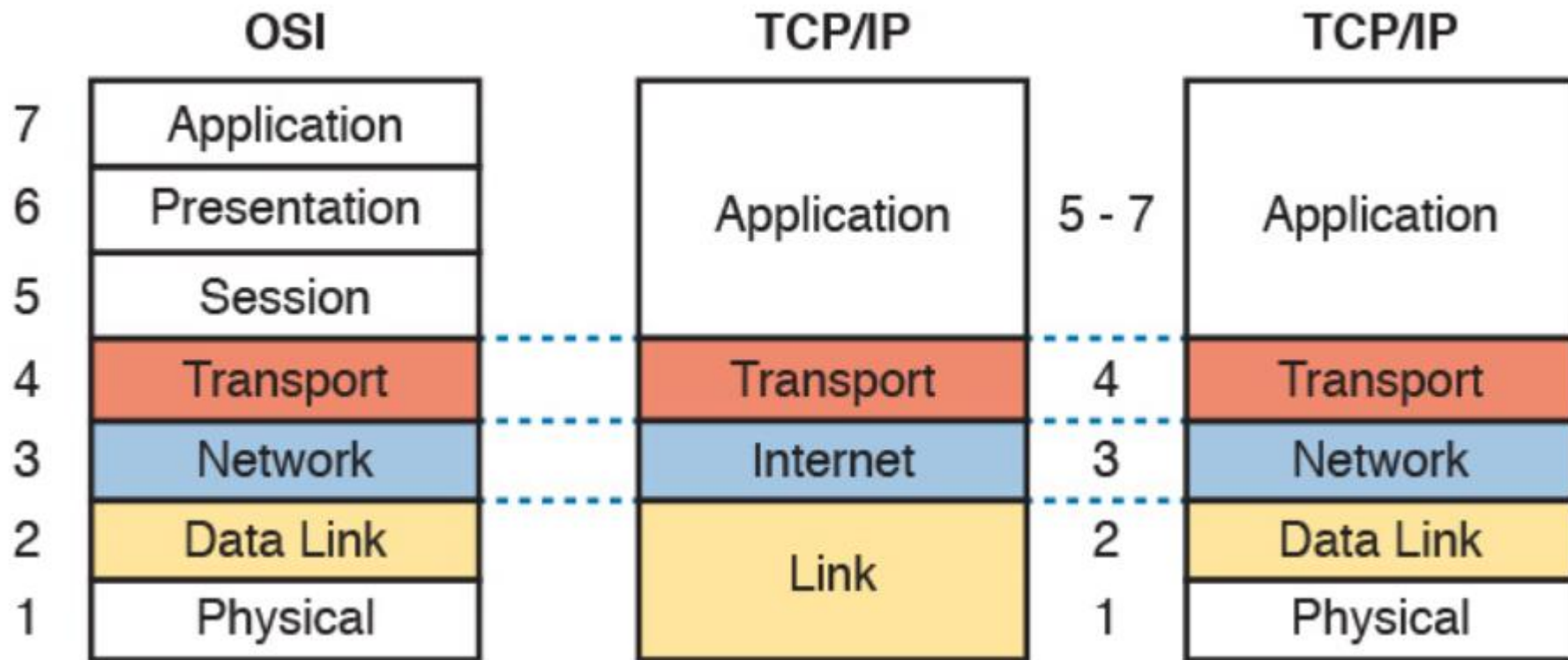
- MAC 주소(네트워크 장비 고유 주소)를 사용하여 데이터 전송
- 내 컴퓨터 → 공유기 → 인터넷 제공업체(ISP)로 데이터 전달

➤ **www.google.com을 클릭했을 때 OSI 7계층 모델에서의 동작 과정**

7. 물리 계층 (Physical Layer) – 데이터를 실제로 전송

- 데이터를 와이파이, 광케이블, 5G 신호 등을 통해 전송
- 신호가 전기, 빛, 무선 형태로 변환되어 이동

네트워크 – TCP/IP 5 계층



네트워크 – TCP/IP 5 계층

➤ 탄생 배경

✓ OSI 7계층의 등장과 한계

- OSI 7계층 모델은 국제표준화기구(ISO)가 1980년대에 제정한 이론적 네트워크 모델
- 각 계층의 역할을 명확히 구분해 네트워크 설계와 문제 해결에 도움을 주지만, 실제 네트워크 환경에서는 모든 계층이 분리되어 사용되기 힘들
- OSI 모델은 복잡하고 실무 적용이 어려워, 실제 인터넷 프로토콜 개발과 운영에는 잘 쓰이지 않음

네트워크 – TCP/IP 5 계층

➤ 탄생 배경

✓ TCP/IP 등장 배경

- TCP/IP 모델은 미국 국방부(DoD)가 1970~80년대에 인터넷 구축을 위해 개발한 실용적 네트워크 모델
- 인터넷의 실제 작동 원리를 바탕으로, OSI 모델보다 더 단순하고 효율적으로 설계
- TCP/IP 모델은 인터넷 프로토콜(예: TCP, IP, HTTP, FTP 등)의 개발과 표준화에 직접적으로 사용

✓ 레이어

- 물리 계층 (Physical Layer)
- 데이터 링크 계층 (Data Link Layer)
- 인터넷 계층 (Internet Layer)
- 전송 계층 (Transport Layer)

- 응용 계층 (Application Layer) 사용

네트워크 – TCP/IP 5 계층

응용계층	표현계층	세션계층	전송계층	네트워크계층	데이터링크계층	물리계층
E-Mail	POP/SMTP	POP/25	TCP	IPv6	SLIP, PPP	ATM
Web Application	HTTP	80		IPv4	Ethernet II	FDDI
File Transfer	FTP	20/21				CAT 1~6
Host Sessions	Telnet	23				coaxial cables
Network Management	SNMP	161/162	UDP			

Thank you for Listening

새로운 세상과 변화에 도전하는 두원인이 되기를 바랍니다.